

Olympic Phần mềm nguồn mở 2026

Từ tư duy mã nguồn mở đến sản phẩm dự thi DX-OS / DX-Lab

- Dành cho sinh viên Khoa CNTT&TT
- Dự kiến học 01 buổi/tuần
- Định hướng lập đội 2–3 sinh viên

Khoa CNTT&TT - Trường Đại học CMC



Hôm nay sinh viên cần nắm được gì?

Hiểu cách làm sản phẩm phần mềm mã nguồn mở.

1

Phần mềm nguồn mở là gì?

Hiểu đúng: không phải cứ đưa code lên GitHub là nguồn mở.

2

Vì sao cần?

Giá trị với sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội số.

3

Thi OLP PMNM 2026

Luật chơi, chủ đề DX-OS, đội thi, sản phẩm và tiêu chí chuẩn bị.

4

Kế hoạch của Khoa

Lộ trình học, ôn thi, ghép đội.



Phần mềm mã nguồn mở là gì?

Một dự án nguồn mở phải mở cả mã nguồn, quyền sử dụng và khả năng phát triển tiếp.

PMNM là phần mềm có mã nguồn được công khai kèm giấy phép cho phép người khác xem, sử dụng, sửa đổi và phân phối lại theo điều kiện rõ ràng.

- Công khai mã nguồn và lịch sử phát triển.
- Có giấy phép nguồn mở hợp lệ, ví dụ: MIT, Apache-2.0, GPL.
- Có tài liệu để người khác cài đặt, chạy thử, báo lỗi, đóng góp.
- Có cộng đồng hoặc quy trình tiếp nhận đóng góp, không chỉ là bài nộp một lần.



Ưu điểm và nhược điểm của PMNM

Nguồn mở tạo lợi thế lớn, nhưng vẫn cần năng lực kỹ thuật và kỷ luật dự án.



Ưu điểm

- Minh bạch, dễ kiểm tra và học hỏi từ mã thật.
- Tái sử dụng được nền tảng tốt, tiết kiệm thời gian.
- Dễ cộng tác, dễ xây dựng hồ sơ năng lực cá nhân.
- Tạo khả năng làm chủ công nghệ dài hạn.

Nhược điểm / rủi ro

- Phải hiểu license, tránh dùng thư viện sai điều kiện.
- Chất lượng phụ thuộc cộng đồng và người bảo trì.
- Cần tài liệu, test, bảo mật; không thể chỉ “copy source”.

Tại sao chúng ta cần PMNM?

Vì phần mềm hiện đại được xây trên rất nhiều thư viện, nền tảng và chuẩn mở.

Học thật

Đọc source, chạy source, sửa lỗi, gửi pull request.

Làm chủ

Không phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà cung cấp mã nguồn đóng.

Tiết kiệm

Tái sử dụng nền tảng tốt thay vì xây lại từ đầu.

Lan tỏa

Sản phẩm có thể được cộng đồng kiểm thử và phát triển tiếp.



Tình hình PMNM ở Việt Nam

PMNM đang gắn với chuyển đổi số, làm chủ công nghệ, an toàn và phát triển cộng đồng.

01

Có cộng đồng VFOSSA, sự kiện SFD, hội thảo và hoạt động phổ biến PMNM.

02

OLP PMNM là sân chơi sinh viên toàn quốc về sản phẩm nguồn mở.

03

Cơ quan, doanh nghiệp quan tâm tự chủ công nghệ, dữ liệu và bảo mật.

- Cơ hội: sinh viên có thể tham gia sớm bằng repo, tài liệu, issue và sản phẩm demo.
- Thách thức: Việt Nam vẫn cần nhiều dự án có tài liệu tốt, cộng đồng bền vững và tuân thủ license.
- Vì vậy OLP PMNM là cách luyện cả kỹ thuật, quy trình và văn hóa làm sản phẩm.



Cuộc thi OLP PMNM 2026

Sinh viên làm sản phẩm nguồn mở theo đội, công bố source và trình diễn trước hội đồng.

Đối tượng

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Hình thức

Phát triển mã nguồn mở với đề do BTC đưa ra.

Đội thi

Không quá 3 thí sinh; có giảng viên dẫn dắt.

Sản phẩm

Công bố trên kho mã nguồn mở, chuẩn bị slide và demo.

Chấm thi

Dựa trên kho nguồn mở và phần trình diễn chung kết.



Chủ đề năm nay: DX-OS / DX-Lab

Xây dựng hệ điều hành doanh nghiệp số: không chỉ một app CRUD đơn lẻ.



Gợi ý đề tài: tuyển dụng, đào tạo nội bộ, IT Helpdesk, quản lý dự án, hành chính, vận hành SME.

Nguồn: Chủ đề OLP PMNM 2026 “Xây dựng hệ điều hành doanh nghiệp số (DX-OS)”.

Quy trình làm một dự án PMNM

Làm sao để người khác đọc được, chạy được, kiểm tra được và đóng góp được.

- 1 Repo công khai** GitHub/GitLab; commit rõ ràng; branch hợp lý.
- 2 License** Chọn giấy phép phù hợp và đặt LICENSE trong repo.
- 3 README** Mô tả bài toán, kiến trúc, cách cài đặt và chạy demo.
- 4 Issue & Changelog** Có quản lý lỗi, thay đổi, release/version.
- 5 Build từ source** Docker, script, seed data, hướng dẫn chạy.

Thông điệp: sản phẩm nguồn mở không dừng ở code, mà bao gồm license, tài liệu, dữ liệu, release và khả năng tái lập.



Quy trình làm một sản phẩm dự thi

Từ bài toán đến demo: cần có logic sản phẩm, không chỉ ghép chức năng.



Minh họa luyện tập: dựng lại Smart-Air City để hiểu cách biến dữ liệu, dashboard và demo thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Bài toán

Chọn nghiệp vụ cụ thể, có người dùng rõ ràng.

Luồng vận hành

Mô tả input, xử lý, phê duyệt, kết quả.

Kiến trúc

Frontend, backend, database, AI, Docker.

Dữ liệu demo

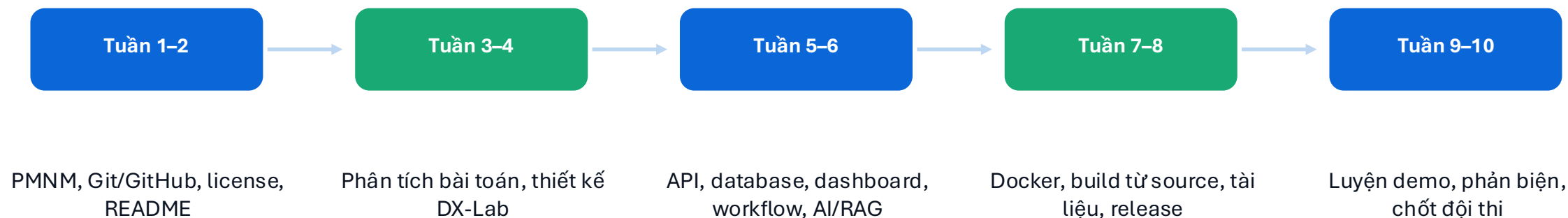
Dữ liệu mẫu đủ để hội đồng nhìn thấy giá trị.

Kịch bản trình diễn

10–15 phút: vấn đề, demo, nguồn mở, hướng mở rộng.

Lộ trình ôn luyện dự kiến

Mục tiêu cuối cùng: có đội thi, có repo công khai và sản phẩm chạy được.



- Dự kiến học 01 buổi/tuần, online MS Teams kết hợp offline khi cần.
- GV hỗ trợ chọn đề tài, review repo, kiến trúc, tài liệu, Docker và kịch bản demo.
- Có phần dựng lại sản phẩm đạt giải nhất OLP PMNM 2025 - Smart-Air City để học theo case thật.

Đội hình dự kiến: 2–3 sinh viên

Đội nhỏ nhưng phải đủ năng lực sản phẩm, kỹ thuật và trình diễn.

Backend / API

Thiết kế API, auth, business logic, tích hợp service.

Frontend / UX

Luồng sử dụng, giao diện demo, trải nghiệm người dùng.

Data / AI / DevOps

Database, dashboard, AI/RAG, Docker, deployment.

Product / Demo

Có thể kiêm nhiệm: tài liệu, slide, thuyết trình, phản biện.

Nguyên tắc: mỗi thành viên có phần việc rõ, nhưng tất cả đều hiểu được demo tổng thể.



Lợi ích khi sinh viên tham gia

Giá trị lớn nhất là trải nghiệm làm sản phẩm thật theo chuẩn nguồn mở.



- Có repo, demo, tài liệu và sản phẩm đưa vào CV/portfolio.
- Được mentor định hướng kỹ thuật, kiến trúc, license, Docker và demo.
- Có cơ hội được chọn vào đội tuyển OLP PMNM 2026 của Khoa CNTT&TT.
- Được cộng điểm rèn luyện cho sinh viên tham gia ôn luyện theo kế hoạch của Khoa.
- Nếu đạt giải: tăng lợi thế học thuật, học bổng, thực tập và tuyển dụng.

Không chỉ “đi thi”, mà là học cách công bố một sản phẩm để người khác có thể chạy, hiểu và phát triển tiếp.

Đăng ký và các mốc cần nhớ

Sinh viên quan tâm có thể đăng ký để học, ghép đội và chuẩn bị sản phẩm.

30/09/2026

Hạn đăng ký bổ sung

01/10/2026

Bắt đầu học và ghép đội

30/11/2026

Chốt chương trình và đội thi



Quét mã QR để đăng ký

- Đối tượng: sinh viên Khoa CNTT&TT, Trường Đại học CMC.
- Chưa có đội vẫn có thể đăng ký để được hỗ trợ ghép nhóm.
- Lịch học chi tiết sẽ thông báo tới sinh viên đăng ký.